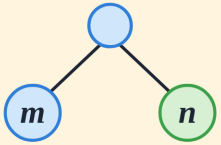
고등학교 확률 개념 관계도

1 경우의 수의 기본 원리

합의 법칙

서로 동시에 일어나지 않는 경우의 수는 더한다.

$$m+n$$



곱의 법칙

연이어 일어나는 선택의 경우의 수는 곱한다.

$$m \times n$$



2 순열

서로 다른 n개 중 r개를 뽑아 순서 있게 나열

$$_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

순서가 중요!



$$n! = n(n-1)\cdots 1, \quad 0! = 1$$

3 조합

서로 다른 n개 중 r개를 순서 없이 선택

$$_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{_nP_r}{r!}$$

$$_nC_r = {}_nC_{n-r}$$



순서와 무관!
(빨강·파랑=파랑·빨강)

4 여러 가지 순열과 조합

원순열

$$(n-1)!$$

원형으로 배열

※ 2022 개정에서 제외 (참고)

중복순열

$$_n\Pi_r = n^r$$

중복 허용 · 순서 중요

같은 것이 있는 순열

$$\frac{n!}{p!\,q!\,r!}$$

최단 경로 →→↑

중복조합

$$_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$$

중복 허용 · 순서 무관

이항정리

$(a+b)^n$의 계수 $= {}_nC_r$

파스칼의 삼각형

5 확률의 뜻과 기본 성질

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{사건 } A\text{가 일어나는 경우의 수}}{\text{전체 경우의 수}}$$

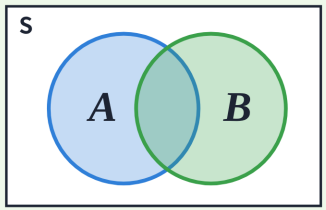
수학적 확률: 모든 근원사건이 같은 정도로 일어날 것이 기대될 때
통계적 확률: 시행 횟수 n을 늘릴 때 상대도수 r/n이 가까워지는 값

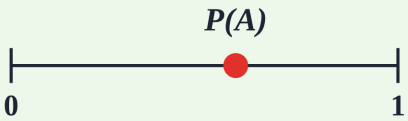
$$0 \le P(A) \le 1, \quad P(A^c) = 1 - P(A)$$

← "적어도 하나"일 때 쓴다

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

배반사건($A \cap B = \varnothing$)이면 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$





6 조건부확률과 독립

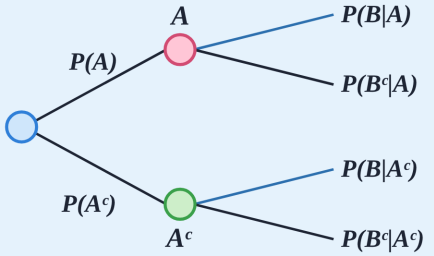
$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (P(A) > 0)$$

곱셈정리 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$

독립이면 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

배반($A \cap B = \varnothing$)과 독립은 다르다!

독립시행 ${}_nC_r\,p^r q^{n-r}$ → 이항분포



$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c)$$

독립: 한 사건이 다른 사건의 확률에 영향을 주지 않음
$P(B|A) = P(B)$

핵심 흐름 : 경우의 수를 세고 → 확률을 구하고 → 조건부확률과 독립을 판단한다 → 독립시행은 이항분포로

통계 개념 관계도

1 확률의 기초 : 이항정리와 독립시행의 확률

이항정리 (+파스칼의 삼각형)

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} {}_nC_k\, a^{n-k}b^k$$

→

독립시행의 확률
(같은 시행을 반복할 때)

$$P(X=k) = {}_nC_k\, p^k q^{n-k}$$

✔ 이항분포는 '독립시행의 성공 횟수' 확률변수로, 확률을 계산하는 기본 모델!

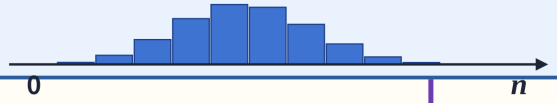
2 이산확률분포 : 이항분포

확률질량함수, 평균·분산·표준편차

$$X \sim B(n,p)$$

$$E(X) = np,\quad V(X) = npq,\quad \sigma(X) = \sqrt{npq}$$

분산 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$ (제평-평제)



이항분포도 정규분포로 근사 가능!
단 n이 충분히 클 때
(중심극한정리)

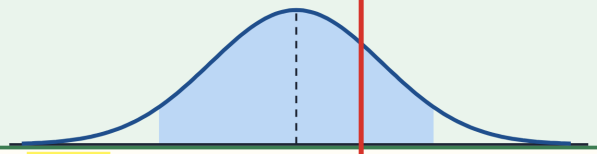
3 연속확률분포 : 정규분포

확률밀도함수, 그래프와 면적

$$X \sim N(m, \sigma^2)$$

✔ 평균 : m
✔ 분산 : σ^2
✔ 표준편차 : σ

면적이 확률!
(곡선의 높이가 아님)



$np \Rightarrow m,\ \sqrt{npq} \Rightarrow \sigma$

4 중심극한정리와 표본평균의 분포

표본의 크기가 충분히 크면,
표본평균의 분포가 정규분포에 가까워진다.

$$\overline{X} \sim N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

이항분포도
정규분포로 근사 가능!
(큰 n, 적당한 p)

$\frac{X}{n}$

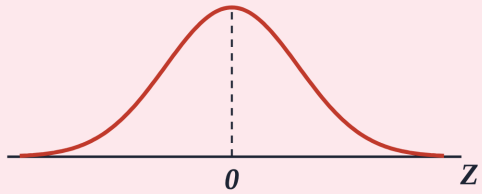
$m \Rightarrow m,\ \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \Rightarrow \sigma$

정규분포를 표준정규분포로 바꾸는 공식은 평균을 빼서 중심을 0으로 만들고, 표준편차로 나누어 퍼짐의 단위를 1로 맞춘 결과입니다. "평균에서 얼마나 떨어졌는가?"를 "그 거리가 표준편차 몇 개인가?"라는 공통된 기준으로 바꾸어 줍니다.

5 표준정규분포와 표준화

일반적인 정규분포를 표준정규분포로 변환하여 모든 정규분포의 확률을 하나의 기준으로 계산!

$$Z = \frac{X-m}{\sigma} \sim N(0,1^2)$$



$m \to p,\ \sigma^2 \to pq$

7 모비율의 추정

한 사람(찬성 1, 반대 0) $\sim B(1,p)$
→ 모평균 p, 모분산 pq

표본비율 $\hat{p} = \frac{X}{n}$ = 0과 1의 표본평균

$$\hat{p} \approx N\left(p, \frac{pq}{n}\right)$$

95%: $\hat{p} - 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \le p \le \hat{p} + 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$

6 모평균의 추정

표본평균 및 이의 표준편차로 모평균의 95% 신뢰구간 추정

$$P(-1.96 \le Z \le 1.96) = P\left(-1.96 \le \frac{\overline{X}-m}{\sigma/\sqrt{n}} \le 1.96\right) = 0.95$$

$$\left[\overline{X} - 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{X} + 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

(99%이면 1.96 대신 2.58)